

데이터베이스 설계 명세서

로브 서비스 데이터베이스 설계

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토 최민수

2026-05-30

Contents

1. 문서 개요	2
1.1 목적	2
1.2 설계 기준	2
1.3 저장소 책임	3
2. 개념 설계	4
2.1 핵심 도메인	4
2.2 사용자 데이터 개념 모델	5
2.3 개념 ERD	5
3. 논리 설계	6
3.1 MySQL 논리 모델	6
3.2 RDB 사용자 설계	7
3.3 DynamoDB NoSQL 사용자 설계	11
3.4 S3 vector index 논리 모델	13
3.5 API 식별자 매핑	14
4. 물리 설계	15
4.1 MySQL 물리 설계 기준	15
4.2 주요 인덱스	16
4.3 DynamoDB 물리 설계 기준	17
4.4 DynamoDB GSI 후보	18
4.5 S3 vector index 물리 설계 기준	19
5. 보존 정책 및 권한	20
6. PoC 적용 범위와 Production 전환	21
7. 설계 검토 체크리스트	22
8. 후속 작업	23
9. 변경 이력	24

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 로브 서비스의 핵심 데이터 모델, 테이블 후보, 관계, 인덱스, 보존 정책을 정의한다.

PoC에서는 일부 데이터를 정적 파일과 로컬 스토리지로 대체할 수 있으나, Production 전환 시 본 문서를 기준으로 데이터베이스를 설계한다.

1.2 설계 기준

항목	결정	비고
기본 모델	관계형 데이터베이스 우선	서비스 핵심 데이터는 정규화된 관계형 모델을 기준으로 설계한다.
RDBMS	MySQL 8 LTS	사용자, 목적지, 축제, 추천, 저장 일정, 검토 이력 등 핵심 트랜잭션 데이터를 저장한다.
NoSQL	AWS DynamoDB	AgentCore/SAM 실행 상태, 비동기 작업, 사용자 이벤트 로그, API 로그처럼 TTL이 필요한 비정형 데이터를 저장한다.
RAG Vector Index	S3 vector 기능 활용	RAG 검색용 chunk, embedding, metadata filter를 S3 vector 기능 기반 검색 인덱스로 관리한다. 별도 벡터 DB 제품 도입은 기본 전제가 아니다.
대화 전문	저장하지 않음	요구사항 NFR-013에 따라 사용자 대화 로그 전문은 서버나 외부 저장소에 장기 저장하지 않는다.
보조 저장소	DynamoDB 및 S3 vector index	로그성 데이터와 검색 보조 데이터를 MySQL 원장과 분리해 관리한다.

1.3 저장소 책임

저장소	책임	주요 데이터
MySQL 8 LTS	서비스 원장, 트랜잭션, 조회 기준 데이터	사용자 계정, 역할, 선호, 일정, 피드백, 북마크, 방문 기록, 목적지, 축제, 검수 이력
DynamoDB	비정형 실행 상태, 이벤트 로그, TTL 로그, 수집 정규화 결과	Agent 실행 상태, async job, 사용자 행동 이벤트, API 호출 로그, feedback clickstream, admin operation trace, City/Attraction/Festival/VisitorStatistics 정규화 문서
S3 vector index	의미 검색 인덱스	목적지 · 축제 · 관광지 문서 chunk, embedding, source reference, metadata filter
Object Storage	원본 수집 파일과 대용량 정적 산출물	S3 Raw 수집 원본, 전처리 결과, 이미지/첨부 파일

2. 개념 설계

2.1 핵심 도메인

도메인	설명	대표 엔티티
사용자·권한	일반 여행 사용자, 관광 운영자, 서비스 관리자, 데이터 제공 기관의 계정과 권한	User, SocialAccount, Role, Organization
개인화	온보딩 선호, 북마크, 방문 기록, 별점, 좋아요/싫어요 기반 개인화 입력	UserProfile, UserPreference, Bookmark, VisitRecord, UserFeedback
여행 콘텐츠	국가, 도시, 소도시, 관광지, 축제, 체험, 외부 링크, 방문·관광 통계	Destination, Attraction, Festival, Experience, VisitorStatistics, ContentSource
추천·일정	추천 요청, 추천 결과, 생성 일정, 일정 아이템, 대체 일정	RecommendationRequest, RecommendationResult, Itinerary
운영 검수	수집 데이터 배치, 원천 스냅샷, 검수 상태, 승인·반려 이력	DataSubmission, DataVerification, AuditLog
Agent·로그	Agent 실행, 비동기 작업, API 호출, 사용자 이벤트, 운영 trace	AgentRun, AsyncJob, EventLog
RAG 검색	검색 문서, chunk, embedding, metadata filter	RagDocument, RagChunk, S3VectorIndex

2.2 사용자 데이터 개념 모델

사용자 데이터는 최종 상태를 보존해야 하는 원장 데이터와, 분석·디버깅에 필요한 일시 이벤트 데이터로 나눈다.

구분	저장소	저장 대상	저장하지 않는 대상
사용자 원장	MySQL	계정, 소셜 계정, 역할, 온보딩 결과, 선호 테마, 저장 일정, 피드백, 북마크, 방문 기록, 별점	대화 전문, 민감 자유 입력 원문
사용자 이벤트	DynamoDB	로그인/로그아웃 이벤트, 추천 실행 이벤트, 피드백 클릭 이벤트, 화면 이벤트, 오류 로그	사용자 상태의 최종 원장, 삭제 권한이 필요한 본문 데이터
추천 검색 보조	S3 vector index	사용자 조건과 매칭할 콘텐츠 chunk 및 embedding	사용자 개인정보, 대화 전문, 비공개 운영 메모

2.3 개념 ERD

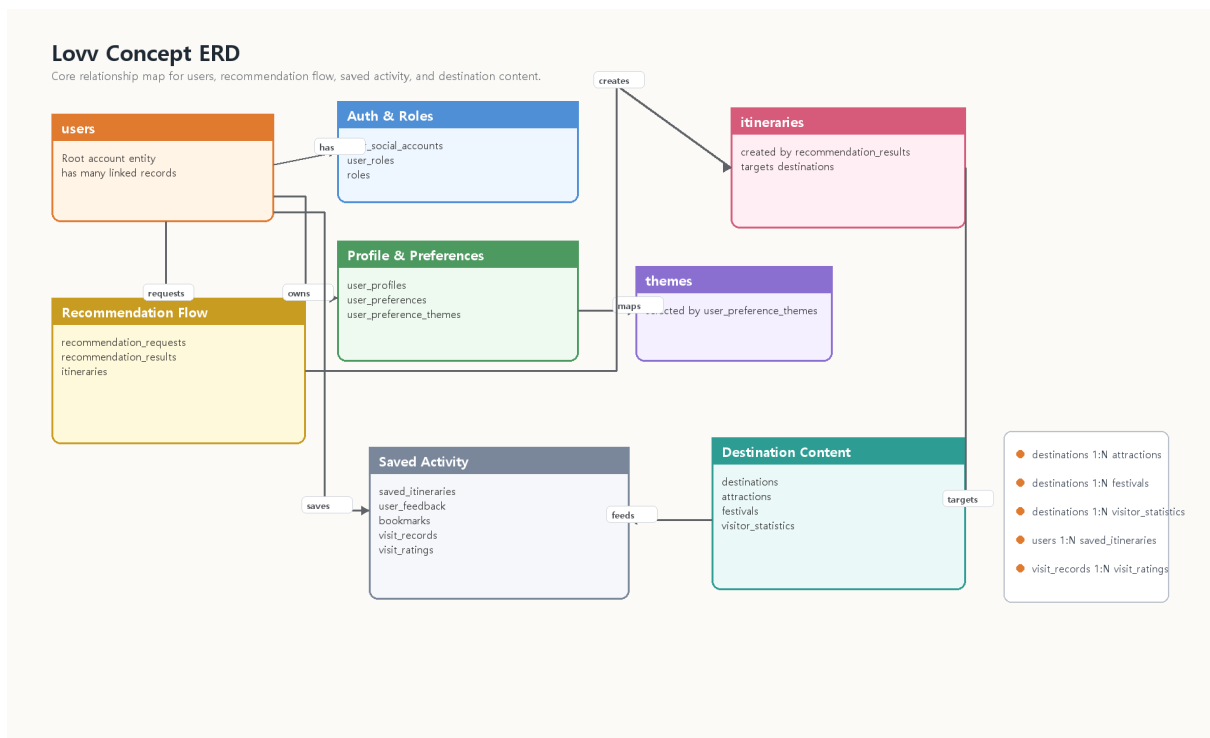


Figure 1: *
Lowv 개념 ERD

3. 논리 설계

3.1 MySQL 논리 모델

MySQL은 서비스 화면과 API가 신뢰해야 하는 최종 상태를 저장한다.

사용자가 조회·수정·삭제할 수 있어야 하는 데이터는 MySQL에 원장으로 둔다.

영역	테이블	책임
인증·권한	users, user_social_accounts, roles, user_roles, organizations	사용자 식별, 소셜 로그인 연결, 권한과 소속 관리
사용자 프로필	user_profiles, user_preferences, user_preference_themes	온보딩 완료 상태, 대도시 스타일 선택, 기본 테마 가중치
추천 조건	recommendation_requests, search_criteria	구조화된 추천 요청과 확정 조건 저장
추천 결과	recommendation_results, recommendation_candidate_scores	추천 결과, 점수, explainability, 후보 비교 근거
일정	itineraries, itinerary_days, itinerary_items, saved_itineraries	생성 일정, 일정 상세, 사용자 저장 목록
개인화 행동	user_feedback, bookmarks, visit_records, visit_ratings	좋아요/싫어요, 북마크, 실제 방문 기록, 방문 별점
콘텐츠	destinations, attractions, festivals, experiences, visitor_statistics, content_sources	목적지·관광지·축제·체험, 방문·관광 통계, 출처 원장
운영 검수	data_submissions, data_submission_reviews, data_verifications, audit_logs	데이터 제안, 승인·반려, 검수 이력

3.2 RDB 사용자 설계

사용자 RDB 설계는 Production 기준의 계정 기반 저장을 담당한다.

PoC에서는 로컬 스토리지로 대체할 수 있으나, Production에서는 아래 테이블을 기준으로 마이페이지와 개인화 API를 구현한다.

3.2.1 users

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	사용자 ID
email	varchar(255)	unique, nullable	이메일. 소셜 로그인만 사용할 경우 nullable
display_name	varchar(80)	not null	서비스 표시명
profile_image_url	varchar(500)	nullable	프로필 이미지
status	enum	not null	active, blocked, deleted
last_login_at	datetime	nullable	마지막 로그인 시각
created_at	datetime	not null	생성 시각
updated_at	datetime	not null	수정 시각
deleted_at	datetime	nullable	탈퇴 또는 삭제 시각

3.2.2 user_social_accounts

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	소셜 계정 연결 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
provider	varchar(30)	not null	google, kakao, naver 등
provider_user_id	varchar(255)	not null	소셜 제공자 사용자 ID
created_at	datetime	not null	연결 시각

Unique: (provider, provider_user_id)

3.2.3 user_profiles

컬럼	타입	제약	설명
user_id	char(36)	PK, FK	users.id
onboarding_completed	boolean	not null	온보딩 완료 여부
onboarding_completed_at	datetime	nullable	온보딩 완료 시각
country_track	varchar(20)	nullable	한국/일본 등 추천 트랙
preferred_styles	json	nullable	선택한 대도시 스타일 스냅샷
created_at	datetime	not null	생성 시각
updated_at	datetime	not null	수정 시각

3.2.4 user_preferences

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	선호 프로필 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
country_track	varchar(20)	not null	한국/일본 등 추천 대상
selected_city_style	varchar(80)	nullable	온보딩에서 선택한 대도시 스타일
travel_experience_level	varchar(30)	nullable	초심자/경험자 등 여행 경험 수준
mobility_preference	varchar(30)	nullable	도보, 대중교통, 렌터카 등 이동 선호
created_at	datetime	not null	생성 시각
updated_at	datetime	not null	수정 시각

Index: (user_id, country_track)

3.2.5 user_preference_themes

컬럼	타입	제약	설명
preference_id	char(36)	PK, FK	user_preferences.id
theme_id	char(36)	PK, FK	themes.id
weight	decimal(5,2)	not null	테마 가중치

3.2.6 saved_itineraries

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	저장 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
itinerary_id	char(36)	FK	itineraries.id
title	varchar(160)	nullable	사용자 지정 제목
created_at	datetime	not null	저장 시각
deleted_at	datetime	nullable	사용자 삭제 시각

Unique: (user_id, itinerary_id, deleted_at)

3.2.7 user_feedback

컬럼	타입	제약	설명
id	char(36)	PK	피드백 ID
user_id	char(36)	FK	users.id
target_type	enum	not null	destination, festival, itinerary, recommendation_result
target_id	char(36)	not null	대상 ID
feedback_type	enum	not null	like, dislike
reason_code	varchar(60)	nullable	선택형 피드백 사유
created_at	datetime	not null	생성 시각
updated_at	datetime	not null	수정 시각
deleted_at	datetime	nullable	삭제 시각

Index: (user_id, created_at), (target_type, target_id, feedback_type)

3.2.8 bookmarks, visit_records, visit_ratings

테이블	주요 컬럼	책임
bookmarks	id, user_id, target_type, target_id, created_at, deleted_at	소도시·대도시 북마크
visit_records	id, user_id, destination_id, visited_on, trip_type, route_json, memo, created_at, deleted_at	실제 방문 기록
visit_ratings	id, visit_record_id, user_id, destination_id, rating, rating_reason, created_at, deleted_at	방문 소도시 별점

3.2.9 콘텐츠 및 방문 통계 원장

수집 파이프라인의 정규화 문서는 DynamoDB에 먼저 적재할 수 있으나, API와 운영 검수에서 확정 기준으로 쓰는 콘텐츠 원장은 MySQL에 둔다.

테이블	주요 컬럼	책임
destinations	id, country, province_or_prefecture, city_name, latitude, longitude, theme_tags, recommended_months, is_active, source_id, created_at, updated_at	City/소도시 기준 원장
attractions	id, destination_id, name, content_type, theme_tags, address, source_id, quality_status, created_at, updated_at	관광지·체험 콘텐츠 원장
festivals	id, destination_id, name, start_date, end_date, date_status, source_id, quality_status, created_at, updated_at	축제 콘텐츠와 검증 상태 원장
visitor_statistics	id, destination_id, period, visitor_type, value, unit, source_type, source_id, quality_status, created_at, updated_at	월별 방문·관광 통계 보조 지표
content_sources	id, source_type, source_url, license_type, raw_s3_uri, collected_at, checksum, created_at	수집 출처와 S3 Raw 원본 참조

Index: destinations(country, province_or_prefecture), attractions(destination_id, content_type), festivals(destination_id, start_date), visitor_statistics(destination_id, period)

3.3 DynamoDB NoSQL 사용자 설계

DynamoDB는 사용자 원장을 대체하지 않는다.

사용자 상태, 저장 일정, 명시적 선호의 최종값은 MySQL에 두고, DynamoDB에는 실행 추적과 TTL 이벤트를 둔다.

또한 데이터 수집 계획의 S3 Raw Bucket -> Lambda 전처리 결과는 City, Attraction, Festival, VisitorStatistics 단위의 정규화 문서로 DynamoDB에 적재한다.

이 정규화 문서는 검색·추천 후보 생성의 빠른 조회용이며, 운영 검수와 API 원장으로 확정된 값은 MySQL 테이블과 연결한다.

테이블	Partition Key	Sort Key	주요 속성	TTL
lovv_user_event_logs	pk = USER#{user_id_hash} 또는 ANON#{anonymous_session_id}	sk = EVENT#{created_at}#{event_id}	event_type, request_id, session_id, screen, action, target_type, target_id, metadata_summary, ip_hash, user_agent_hash, user_id_hash, session_id, recommendation_request_id, status, node_name, tool_name, next_node, fulfilled_matrix_summary, target_region, validation_retry_count, token_usage, error_code, payload_summary	expires_at
lovv_agent_runs	pk = RUN#{agent_run_id}	sk = STATE#{created_at}	date_status, start_date, end_date, source_url, source_type, verified_at, confidence, target_region, travel_month	expires_at
lovv_festival_verify_cache	pk = FESTIVAL#{festival_id}	sk = YEAR#{travel_year}	job_type, status, requested_by_user_hash, progress, result_ref, error_code	expires_at
lovv_async_jobs	pk = JOB#{job_id}	sk = STATUS#{updated_at}	method, path, status, latency_ms, user_id_hash, error_code	expires_at
lovv_api_logs	pk = API#{yyyyMMdd}#{endpoint_group}	sk = created_at#{request_id}		

테이블	Partition Key	Sort Key	주요 속성	TTL
lovv_content_documents	pk = CONTENT#{country}#{entity_type}	sk = ENTITY#{entity_id}	city_id, source_type, source_url, normalized_payload, quality_status, raw_s3_uri, updated_at	없음
lovv_visitor_statistics	pk = CITY#{city_id}	sk = STAT#{period}#{source_type}	country, period, visitor_type, value, unit, source_url, collected_at, quality_status	없음

NoSQL 사용자 이벤트 저장 원칙

원칙	내용
원장 금지	사용자 프로필, 선호 최종값, 저장 일정, 명시적 피드백 최종값은 MySQL을 기준으로 한다.
해시 저장	user_id, IP, user agent는 원문 대신 해시 또는 마스킹 값으로 저장한다.
대화 전문 금지	사용자의 자연어 대화 전문, 민감 자유 입력, 비공개 운영 메모는 저장하지 않는다.
TTL 필수	이벤트와 trace에는 expires_at을 두고 보존 기간 이후 자동 삭제한다.
추적 연결	recommendation_request_id, agent_run_id, request_id로 MySQL 원장과 장애 분석 로그를 연결한다.
검증 캐시	축제 검증 캐시는 festival_id + travelYear 단위로 저장하고 confirmed 30일, tentative 7일, unknown/outdated 1일 TTL을 권장한다.
수집 정규화	S3 Raw 원본은 Object Storage에 보존하고, Lambda 전처리 결과만 DynamoDB 정규화 문서에 저장한다.

3.4 S3 vector index 논리 모델

S3 vector index는 MySQL 또는 수집 원천을 검색용으로 복제한 인덱스다.

S3 vector index의 데이터는 원본이 아니며, 장애 복구나 재색인은 MySQL, DynamoDB 정규화 문서, S3 Raw 원본을 기준으로 수행한다.

별도 벡터 DB 제품이나 그래프 DB 이관은 현재 설계의 기본 범위가 아니다.

인덱스 대상	원본	S3 vector metadata
목적지	destinations	destination_id, country, region, themes, recommended_months
축제	festivals	festival_id, destination_id, start_date, end_date, season_tags
방문·관광 통계	visitor_statistics, lov_v_visitor_statistics	city_id, period, visitor_type, trend_summary, source_type
관광지·체험	attractions, experiences	content_id, destination_id, content_type, theme_tags
출처 문서	content_sources, object storage	source_id, source_url, collected_at, license_type

Agent 추천 검색은 S3 vector metadata에 city_id, country, latitude, longitude, theme_tags, content_type, recommended_months를 포함해야 한다.

active_required_themes, 거리 기반 1차 필터, 콘텐츠 타입 균형, 임베딩 유사도 재랭킹은 이 metadata와 MySQL 원장 필드를 함께 사용한다.

3.5 API 식별자 매핑

API 명세의 camelCase 식별자는 DB 내부에서는 snake_case 컬럼 또는 DynamoDB 속성으로 매핑한다.

API 필드	MySQL 기준	DynamoDB/S3 vector 기준	비고
destinationId	destinations.id	city_id, destination_id metadata	지도 마커 진입과 추천 후보 필터의 공통 키
festivalId	festivals.id	lovv_festival_verify_cache.pk, S3 vector metadata	축제 날짜 검증 캐시와 추천 응답 연결
recommendationId	recommendation_results.id	recommendation_request_id, agent_run_id 연결 속성	추천 결과 조회와 Agent trace 분석 연결
itineraryId	itineraries.id, saved_itineraries.itinerary_id	이벤트 로그의 target_id	저장 일정 조회·삭제 기준
feedbackType	user_feedback.feedback_type	클릭 이벤트의 action 또는 feedback_type	최종 피드백 원장은 MySQL 기준

4. 물리 설계

4.1 MySQL 물리 설계 기준

기준	결정
ID	CHAR(36)UUID 문자열을 기본으로 한다.
시간	created_at, updated_at, deleted_at을 기본 감사 컬럼으로 둔다.
삭제	사용자 삭제 가능 데이터는 soft delete를 기본으로 하고, 보존 기간 이후 익명화 또는 hard delete를 검토한다.
JSON	추천 조건 스냅샷, 점수 상세, 일정 경로처럼 유연한 구조는 MySQL JSON을 사용한다.
외래키	사용자 원장과 일정·피드백·북마크는 FK를 둔다. 대량 로그는 FK 대신 참조 ID 문자열만 둔다.

4.2 주요 인덱스

조회 패턴	인덱스 후보
현재 사용자 조회	users(email), user_social_accounts(provider, provider_user_id)
사용자 마이페이지 일정	saved_itineraries(user_id, created_at desc)
사용자 선호 조회	user_preferences(user_id, country_track)
사용자 피드백 이력	user_feedback(user_id, created_at desc)
대상별 피드백 집계	user_feedback(target_type, target_id, feedback_type)
북마크 목록	bookmarks(user_id, target_type, created_at desc)
방문 기록	visit_records(user_id, visited_on desc)
목적지 탐색	destinations(country, is_active), destinations(country, province_or_prefecture)
방문·관광 통계 조회	visitor_statistics(destination_id, period), visitor_statistics(source_type, period)
추천 결과 조회	recommendation_results(recommendation_request_id), itineraries(owner_user_id, created_at desc)

4.3 DynamoDB 물리 설계 기준

기준	결정
파티션 분산	일자, 이벤트 타입, 해시 사용자 ID를 조합해 hot partition을 피한다.
조회 단위	사용자 이벤트 타임라인, Agent run 단건 trace, API 일자별 장애 분석을 기준으로 PK/SK를 설계한다.
TTL	로그성 테이블은 expires_at을 필수 속성으로 둔다.
GSI	request_id, agent_run_id, recommendation_request_id, event_type 조회가 필요하다면 GSI를 추가한다.
Payload	원문 대신 payload_summary, error_code, result_ref처럼 최소 요약만 저장한다.

4.4 DynamoDB GSI 후보

GSI	Partition Key	Sort Key	용도
GSI1RequestLookup	request_id	created_at	API 요청 단위 trace 연결
GSI2AgentRunLookup	agent_run_id	created_at	Agent 실행 전체 단계 조회
GSI3EventTypeDaily	event_type#yyyyMMdd	created_at	이벤트 타입별 일자 분석
GSI4RecommendationLookup	recommendation_request_id	created_at	추천 요청과 로그 연결

4.5 S3 vector index 물리 설계 기준

기준	결정
Index layout	국가 또는 콘텐츠 유형별 prefix 분리를 검토하되 PoC는 단일 S3 vector index로 시작한다.
Vector ID	source_type#source_id#chunk_no 형식을 사용한다.
Metadata filter	country, destination_id, city_id, content_type, theme_tags, recommended_months, source_type을 필터로 둔다.
원본 참조	각 vector record에는 raw_s3_uri 또는 MySQL 원장 ID를 함께 둔다.
개인정보	사용자 ID, 대화 전문, 비공개 운영 메모는 metadata에 저장하지 않는다.

5. 보존 정책 및 권한

데이터	보존 정책	사용자 통제
사용자 계정	탈퇴 시 soft delete 후 보존 기간 종료 시 익명화	탈퇴 가능
온보딩 선호	사용자가 재응답하면 최신값을 원장으로 갱신	조회·수정 가능
저장 일정	사용자가 삭제하면 deleted_at 처리	조회·삭제 가능
피드백·북마크	개인화에 활용하되 삭제 요청 시 제외	조회·삭제 가능
방문 기록·별점	개인화와 마이페이지에 활용	조회·삭제 가능
대화 전문	장기 저장하지 않음	저장 대상 아님
Agent trace	DynamoDB TTL 기반 단기 보존	원문 개인정보 저장 금지
API/이벤트 로그	DynamoDB TTL 기반 단기 보존	해시·마스킹 저장
S3 vector record	원본 재색인 가능성을 기준으로 운영 보존	사용자 개인정보와 대화 전문 저장 금지

6. PoC 적용 범위와 Production 전환

단계	적용 범위
PoC	정적 데이터, 로컬 스토리지 기반 사용자 일정·선호·피드백, 최소 MySQL 테이블 또는 샘플 DB, S3 vector 기능 기반 검색 실험
Production 1차	계정 기반 MySQL 사용자 원장, 마이페이지, 저장 일정, 온보딩 선호, 피드백, 북마크, 방문 기록
Production 운영	DynamoDB Agent trace, async job, 사용자 이벤트 로그, API 로그, 운영 검수 로그, TTL 정책
Production 고도화	개인화 랭킹 모델 재학습, A/B 테스트 이벤트, S3 vector index 재색인 자동화

7. 설계 검토 체크리스트

사용자 대화 전문이 MySQL, DynamoDB, S3 vector index 어디에도 장기 저장되지 않는가?

사용자 원장 데이터와 이벤트 로그가 MySQL/DynamoDB로 분리되어 있는가?

마이페이지에서 조회·삭제해야 하는 데이터가 MySQL에 원장으로 남아 있는가?

DynamoDB 테이블에 TTL과 해시 저장 원칙이 반영되어 있는가?

S3 vector index가 원본 저장소가 아니라 재생성 가능한 검색 인덱스로 정의되어 있는가?

PoC 로컬 스토리지 대체 범위와 Production DB 범위가 분리되어 있는가?

8. 후속 작업

- integrated_draft.md의 상세 테이블 후보를 기준으로 MySQL DDL 초안을 작성한다.
- DynamoDB lov_v_user_event_logs, lov_v_agent_runs, lov_v_async_jobs, lov_v_api_logs의 TTL 기간을 확정한다.
- API 명세의 /me/preferences, /me/itineraries, /me/feedback 응답 필드와 테이블 컬럼을 1:1로 매핑한다.
- S3 vector index의 prefix, vector ID, metadata filter, 재색인 배치 기준을 기술 명세와 맞춘다.
- pages/04_database_design.html을 대표 Markdown 기준으로 재생성한다.

9. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026-06-04	로브 기획팀	DBMS 방향 초안 작성
v0.2	2026-06-07	Codex	개념 설계, 논리 설계, 물리 설계 구조와 RDB/NoSQL 사용자 설계 반영
v0.3	2026-06-07	Codex	별도 벡터 DB 전제를 S3 vector 기능 기반 RAG 인덱스로 정리하고, VisitorStatistics와 S3 Raw/Lambda/DynamoDB 정규화 흐름 반영